15. இரண்டு வாகனங்கள் ஒரு புள்ளி P லிருந்து ஒரே நேரத்தில் தொடங்கி இரு வெவ்வேறு சாலைகளில் பயணிக்கிறது. ஒரு வாகனம் 60 கிமீ/மணி, மற்றொரு வாகனம் 80 கிமீ/மணி என்ற சராசரி வேகத்தில் பயணிக்கிறது. அரை மணி நேரத்திற்குப் பிறகு அவ்வாகனங்கள் A மற்றும் B ஐ அடைகின்றன. கோடு AB ஆனது P இல் தாங்கும் கோணம் $60°$ எனில், AB ஐக் காண்க.

16. ஒரு செயற்கைக்கோள் ஒரு விண்வெளியில் உள்ளதாகக் கொள்வோம், பூமியிலுள்ள நிலையம் மற்றும் பூமியின் மையம் ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன, பூமியின் அதன் ஆரம் r என்றும் அதன் மையத்திலிருந்து செயற்கைக்கோள் R தொலைவில் உள்ளது என்றும் கொள்வோம். செயற்கைக்கோளுக்கும் செயற்கைக்கோளின் நிலையத்திற்கும் உள்ள தொலைவு d என்க. செயற்கைக்கோள் நிலையத்திலிருந்து செயற்கைக்கோள் $30°$ ஏற்றக் கோணத்தில் உள்ளது. செயற்கைக்கோள் மற்றும் பூமியிலுள்ள நிலையம் ஆகியவற்றை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டு பூமியின் மையத்தில் தாங்கும் கோணம் α எனில், $d = R\sqrt{1 + \left(\frac{r}{R}\right)^2 - 2\frac{r}{R}\cos\alpha}$ என நிறுவுக.

3.9 நேர்மாறு முக்கோணவியல் சார்புகள் (Inverse Trigonometric Function)

$f(x)$ என்ற சார்பு 1-1 மற்றும் மேல் சார்பு என இருந்தால், இருந்தால் மட்டுமே அதற்கு நேர்மாறு உண்டு. 1-1 பண்பு இல்லை எனில், அச்சார்புக்கு நேர்மாறு வரையறுக்க இயலாது. எனினும் சார்பகத்தை பொருத்தமாக கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் அச்சார்பினை 1-1 சார்பாக மாற்றலாம்.

எடுத்துகாட்டாக, $y = x^2$ என்பது அனைத்து மெய்யெண்களுக்கு 1-1 அல்ல, ஆனால் $x \geq 0$ அல்லது $x \leq 0$ எனில் $y = x^2$, 1-1 மற்றும் மேல்சார்பு ஆகும். எனவே $x \geq 0$ விற்கு $y = x^2$ என்ற சார்பின் நேர்மாறு $f^{-1}(x) = \sqrt{x},\ x \geq 0$. கால வட்ட ஒழுங்குடைமையால் ஆறு முக்கோண சார்புகளில் எந்தவொரு சார்பிற்கும் அதன் சார்பகத்தில் 1-1 ஆக இருக்காது.

முக்கோணவியல் சார்புகளின் சார்பகத்தை கட்டுப்படுத்தி அவைகளை ஒன்றிற்கொன்று பெறும்படிச் செய்து நேர்மாறு சார்புகள் இருத்தலை உறுதி செய்யலாம்.

காலவட்ட ஒழுங்குடைமையால் கட்டுப்படுத்தலை பல வகைகளில் செய்யலாம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகத்தை முறையாகத் தேர்ந்தெடுப்பது எதேச்சையானது, ஆனால் அவை சில முக்கியமான குணாதிசயங்களைப் பெற்றிருக்கும்.

ஒவ்வொரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகமும் 0, என்ற எண்ணையும் மற்றும் சில மிகை கோணங்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும் மேலும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகத்தின் பிம்பம் முழுவீச்சகத்தை உள்ளடக்கி இருக்கும்.

சைனின் நேர்மாறை நாம் வரையறை செய்வோம். $f(x) = \sin x,\ x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ஐ கருதுவோம். கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சார்பகத்தில் $\sin x$ ஆனது 1-1 மற்றும் மேல் சார்பு அகும். எனவே சைன் சார்புக்கு நேர்மாறு உண்டு.

$f^{-1}(y) = x$ என இருந்தால் இருந்தால் மட்டுமே $f(x) = y$ ஆகும் என்பதனை கவனிக்க. $f^{-1}(x) = \sin^{-1}(x)$ என எழுதுக. இவ்வாறாக $\sin x = y$ என்றவாறு இருந்தால் மட்டுமே சைனின் நேர்மாறை $\sin^{-1}(y) = x$ என வரையறுக்கலாம்.

Unit-3B-FINAL.indd 184 31-01-2019 15:07:16